

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1 Element de identificare a produsului**

Denumirea produsului : Luboklar HH

UFI : 5476-NP2U-D107-2JCN

Codul produsului : 114163E

Utilizarea
substanței/amestecului : Agent lubrifiant

Tipul substanței : Amestec

Numai pentru utilizare profesională.

Informații privind diluarea
produsului. : 0.5 %

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări identificate : Detergent universal - proces manual de pulverizare și ștergere,
fără EPP
Produs pentru întreținerea lanțurilor. Proces automat de
pulverizare

Restricții recomandate în
timpul utilizării : Rezervat utilizărilor industriale și profesionale.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Societatea : Ecolab SRL
Șoseaua Păcurari 138
Centrul de afaceri „IDEO”, etaj 2, 700545 România Iași
023 222 2210
iulian.andriuta@ecolab.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr de telefon care poate
fi apelat în caz de urgență : +4037-6300058
+32-(0)3-575-5555 Transeuropean

Numărul de telefon de la
Biroul pentru Regulamentul
sanitar internațional și
informare toxicologică : 021 3183606 (Program: Luni-Vineri, între orele: 8:00 - 15:00)

Data redactării/revizuirii : 14.04.2021

Versiune : 2.0

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Luboklar HH

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Lichide inflamabile, Categoria 3	H226
Corosive pentru metale, Categoria 1	H290
Corodarea pielii, Subcategoria 1B	H314
Lezarea gravă a ochilor, Categoria 1	H318
Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată, Categoria 2	H373

Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE

Substanță sau amestec neclasificat ca periculos.

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Pictograme de pericol :



Cuvânt de semnalizare : Pericol
(avertizare)

Fraze descriptive pentru tipul de pericol : H226 Lichid și vapori inflamabili.
H290 Poate fi corosiv pentru metale.
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

Fraze ce descriu prevederile necesare atunci când se folosește materialul : **Prevenire:**
P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P280 A se purta mănuși de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

Răspuns:

P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș.

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

Componente potențial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:

Sare tetrasodică a EDTA
monoethanolamine
Potassium Hydroxid

Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE

Substanță sau amestec neclasificat ca periculos.

Luboklar HH

Substanță sau amestec neclasificat ca periculos.

2.3 Alte pericole

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Necunoscut.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii
3.2 Amestecuri

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Componente periculoase

Denumire chimică	Nr. CAS Nr. CE Nr. REACH	Clasificare REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008	Concentrația: [%]
Sare tetrasodică a EDTA	64-02-8 200-573-9 01-2119486762-27	Toxicitate acută Categoria 4; H302 Lezarea gravă a ochilor Categoria 1; H318 Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată Categoria 2; H373	>= 10 - < 20
Propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25	Lichide inflamabile Categoria 2; H225 Iritarea ochilor Categoria 2; H319 Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere Categoria 3; H336	>= 5 - < 10
monoethanolamine	141-43-5 205-483-3 01-2119486455-28	Toxicitate acută Categoria 4; H302 Toxicitate acută Categoria 4; H332 Toxicitate acută Categoria 4; H312 Corodarea pielii Subcategoria 1B; H314 Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categoria 3; H412 Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere Categoria 3; H335 Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere Categoria 3 H335 5 - 100 %	>= 2.5 - < 5
Acid para C10-13-sec- alchilbensensulfonic	85536-14-7 287-494-3 01-2119490234-40	Toxicitate acută Categoria 4; H302 Corodarea pielii Categoria 1C; H314 Lezarea gravă a ochilor Categoria 1; H318 Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categoria 3; H412 Lezarea gravă/iritarea ochilor Categoria 1 > 47 - 100 % Lezarea gravă/iritarea ochilor Categoria 2A > 30 - 47 % Lezarea gravă/iritarea ochilor Categoria 2B > 5 - 30 % Corodarea/iritarea pielii Categoria 1C > 47 - 100 % Corodarea/iritarea pielii Categoria 2 > 5 - 47 %	>= 1 - < 2.5
Potassium Hydroxid	1310-58-3	Toxicitate acută Categoria 4; H302	>= 1 - < 2

Luboklar HH

	215-181-3 01-2119487136-33	Corodarea pielii Categoria 1A; H314 Corosive pentru metale Categoria 1; H290 Corodarea/iritarea pielii Categoria 1A 5 - 100 % Corodarea/iritarea pielii Categoria 1B 2 - < 5 % Corodarea/iritarea pielii Categoria 2 0.5 - < 2 % Lezarea gravă/iritarea ochilor Categoria 1 2 - 100 % Lezarea gravă/iritarea ochilor Categoria 2A 0.5 - < 2 %	
sodium hydroxide	1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27	Corodarea pielii Categoria 1A; H314 Corosive pentru metale Categoria 1; H290 Corodarea pielii Categoria 1A H314 >= 5 % Corodarea pielii Categoria 1B H314 2 - < 5 % Iritarea pielii Categoria 2 H315 0.5 - < 2 % Iritarea ochilor Categoria 2 H319 0.5 - < 2 %	>= 0.5 - < 1

Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE

Observații : Nu conține ingrediente periculoase

Pentru textul complet al acestor fraze H menționate în această secțiune, se va consulta Secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor
Produsul IN FORMA DE LIVRARE

- În caz de contact cu ochii : Se va clăti imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Se va chema de urgență medicul.
- În caz de contact cu pielea : Se va spăla imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Se vor spăla hainele contaminate înainte de re folosire. Se vor curăța extrem de bine ghetete înainte de folosire. Se va chema de urgență medicul.
- Dacă este ingerat : Se va clăti gura cu apă. NU se va induce stare de vomă. Nu se va administra niciodată nimic pe cale orală unei persoane în stare de inconștiență. Se va chema de urgență medicul.
- Dacă se inhalează : Scoateți persoana afectată la aer proaspăt. Se va trata simptomatologic. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE

- În caz de contact cu ochii : Se va clăti cu multă apă.
- În caz de contact cu pielea : Se va clăti cu multă apă.

Luboklar HH

Dacă este ingerat : Se va clăti gura. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

Dacă se inhalează : Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Consultați Secțiunea 11 pentru informații detaliate despre efectele asupra sănătății și simptome

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament : Se va trata simptomatologic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare : Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.

Mijloace de stingere necorespunzătoare : Jet de apă puternic

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor : Risc de incendiu
Se va ține la distanță de sursele de căldură și foc.
Distanța de întoarcere a flăcării poate să fie mare.
Atenție la vaporii care se acumulează formând concentrații explozive. Vaporii se pot acumula în yonele joase.

Produși de combustie periculoși : În funcție de proprietățile combustibile, produsele de descompunere pot include următoarele substanțe:
Oxizi de carbon
Oxizi de azot (NOx)
Oxizi de sulf
Oxizi metalici

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipamente speciale de protecție pentru pompieri : Se va folosi echipament de protecție individual.

Informații suplimentare : Jetul de apă poate fi folosit pentru a răci containerele nedeschise.
Reziduurile de ardere și apa contaminată care a fost folosită la stingere trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.
În cazul unui incendiu și/sau explozie nu se va inhala fumul.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Sfaturi pentru personalul care nu este implicat în situații de : Se va asigura ventilație adecvată. Se va îndepărta orice sursă de aprindere. Se vor ține persoanele la distanță de locul de

Luboklar HH

urgență : curgere/scurgere și într-un loc protejat de vânt. Se va evita inhalarea, ingerarea și contactul cu pielea și ochii. Atunci când operatorii se expun la concentrații ce depășesc limitele de expunere profesională, aceștia trebuie să poarte aparate respiratorii corespunzătoare, certificate. Asigurați-vă că procesul de curățare este coordonat doar de personal instruit. A se vedea măsurile de protecție din capitolele 7 și 8.

Sfaturi pentru personalul care intervine în situații de urgență : Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii, aveți în vedere orice informație de la Secțiunea 8 privind materialele adecvate și inadecvate.

Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE

Sfaturi pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență : A se vedea măsurile de protecție din capitolele 7 și 8.

Sfaturi pentru personalul care intervine în situații de urgență : Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii, aveți în vedere orice informație de la Secțiunea 8 privind materialele adecvate și inadecvate.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Precauții pentru mediul înconjurător : Nu se va permite să intre în contact cu contact cu solul, apele de suprafață sau freatice.

Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE

Precauții pentru mediul înconjurător : Nu sunt necesare măsuri de prevedere speciale pentru mediul înconjurător.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Metodele de curățare : Eliminați toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate face în siguranță. Opiți scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranță. Se va strânge și se va colecta materialul împrăștiat cu ajutorul unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pământ, kieselgur, vermiculit) și va fi depozitat într-un container pentru eliminare conform cu reglementările locale-naționale în vigoare (a se vedea capitolul 13). Îndepărtați urmele cu apă. Pentru deversări mari, îndiguiți materialul scurs sau rețineți materialul astfel încât să vă asigurați că scurgerea nu ajunge în cursuri de apă.

Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE

Metodele de curățare : Opiți scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranță. Se va strânge și se va colecta materialul împrăștiat cu ajutorul unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pământ, kieselgur, vermiculit) și va fi depozitat într-un container pentru eliminare conform cu reglementările locale-naționale în vigoare (a se vedea capitolul 13). Îndepărtați urmele cu apă. Pentru deversări mari, îndiguiți materialul scurs sau rețineți materialul astfel încât să vă asigurați că scurgerea nu ajunge în cursuri de apă.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Consultați Secțiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgență.
Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.
Consultați Secțiunea 13 pentru informații suplimentare privind tratarea deșeurilor.

Luboklar HH

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Sfaturi de manipulare în condiții de securitate : Nu se va ingera. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Se va folosi numai cu ventilație adecvată. Se va ține departe de foc, scânteii și suprafețe fierbinți. Se vor lua măsurile necesare pentru a evita descărcările statice de electricitate (ce pot provoca aprinderea vaporilor organici). Spălați-vă mâinile bine după utilizare. Se va deschide bidonul cu atenție deoarece conținutul se poate afla sub presiune. Nu se inspiră aerosoli, vaporii. În caz de defecțiuni mecanice, sau în cazul contactului cu soluții ale produsului de concentrație necunoscută, trebuie utilizat echipament complet de protecție personală (PPE).

Măsuri de igienă : Se va manipula conform normelor de igienă industriale și a normelor de securitate. Se va scoate și se va spăla îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălați-vă fața, mâinile și orice altă parte de piele expusă bine după utilizare. Asigurați accesul la facilități corespunzătoare pentru clătirea rapidă sau spălarea ochilor și a corpului în caz de pericol de contact sau de stropire.

Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE

Sfaturi de manipulare în condiții de securitate : Se vor spăla mâinile înainte de manipulare. În caz de defecțiuni mecanice, sau în cazul contactului cu soluții ale produsului de concentrație necunoscută, trebuie utilizat echipament complet de protecție personală (PPE). Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.

Măsuri de igienă : Se vor spăla mâinile înainte de pauze și imediat după manipularea produsului.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere : Se va ține la distanță de sursele de căldură și foc. Se va păstra într-un loc rece și bine ventilat. Se va păstra departe de agenți oxidanți. Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. A se păstra numai în ambalajul original. Produsul se va depozita în recipiente etichetate corespunzător.

Temperatură de depozitare : 5 °C la 45 °C

Material pentru ambalaj : Materiale adaptate: Material plastic

Materiale neadaptate: Oțel moale, Aluminiiu

Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere : A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. Produsul se va depozita în recipiente etichetate corespunzător.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Luboklar HH

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală
8.1 Parametri de control

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Limite de expunere profesională

Componente	Nr. CAS	Tipul valorii (Formă de expunere)	Parametri de control	Sursă
Propan-2-ol	67-63-0	TWA	81 ppm 200 mg/m ³	RO OEL
		STEL	203 ppm 500 mg/m ³	RO OEL
monoethanolamine	141-43-5	STEL	3 ppm 7.6 mg/m ³	RO OEL
Informații suplimentare	P	Substanțele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativul P nu se referă la substanțele care au numai o acțiune locală de tip iritativ.		
		TWA	1 ppm 2.5 mg/m ³	RO OEL
Informații suplimentare	P	Substanțele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativul P nu se referă la substanțele care au numai o acțiune locală de tip iritativ.		
Potassium Hydroxid	1310-58-3	TWA	1 mg/m ³ (hidroxid de sodiu)	RO OEL
		STEL	3 mg/m ³ (hidroxid de sodiu)	RO OEL
sodium hydroxide	1310-73-2	TWA	1 mg/m ³ (hidroxid de sodiu)	RO OEL
		STEL	3 mg/m ³ (hidroxid de sodiu)	RO OEL

Limite de expunere profesională biologică

Numele substanței	Nr. CAS	Parametri de control	Timp de prelevare a probei	Sursă
Alcohols	Ingredient de marcă	Acetonă: 50 mg/l (Urină)	Sfârșit schimb	RO BAT

DNEL

triethanolamine	:	Utilizare finale: Lucrători Căi de expunere: Inhalare Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung Valoare: 1 mg/m³ Utilizare finale: Lucrători Căi de expunere: Inhalare Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte locale pe termen lung Valoare: 1 mg/m³ Utilizare finale: Lucrători Căi de expunere: Dermic Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung Valoare: 7.5 mg/cm² Utilizare finale: Consumatori Căi de expunere: Inhalare Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung Valoare: 1.25 mg/m³
-----------------	---	--

Luboklar HH

		Utilizare finale: Consumatori Căi de expunere: Inhalare Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte locale pe termen lung Valoare: 1.25 mg/m3 Utilizare finale: Consumatori Căi de expunere: Dermic Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung Valoare: 3.1 mg/cm2 Utilizare finale: Consumatori Căi de expunere: Ingerare Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung Valoare: 13 ppm
Propan-2-ol	:	Utilizare finale: Lucrători Căi de expunere: Dermic Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung Valoare: 888 mg/cm2 Utilizare finale: Lucrători Căi de expunere: Inhalare Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung Valoare: 500 mg/m3 Utilizare finale: Consumatori Căi de expunere: Dermic Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung Valoare: 319 mg/cm2 Utilizare finale: Consumatori Căi de expunere: Inhalare Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung Valoare: 89 mg/m3 Utilizare finale: Consumatori Căi de expunere: Ingerare Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung Valoare: 26 ppm
Potassium Hydroxid	:	Utilizare finale: Lucrători Căi de expunere: Inhalare Valoare: 1 mg/m3 Utilizare finale: Consumatori Căi de expunere: Inhalare Valoare: 1 mg/m3

Luboklar HH

sodium hydroxide	:	Utilizare finale: Lucrători Căi de expunere: Inhalare Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte locale pe termen lung Valoare: 1 mg/m3 Utilizare finale: Consumatori Căi de expunere: Inhalare Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte locale pe termen lung Valoare: 1 mg/m3
------------------	---	---

PNEC

triethanolamine	:	Apă proaspătă Valoare: 0.32 mg/l Apă de mare Valoare: 0.032 mg/l Procesare intermitentă/eliberare Valoare: 5.12 mg/l Sediment de apă curgătoare Valoare: 1.7 mg/kg Sediment marin Valoare: 1.7 mg/kg Instalație de tratare a apelor uzate. Valoare: 10 mg/l Sol Valoare: 0.151 mg/kg
Propan-2-ol	:	Apă proaspătă Valoare: 140.9 mg/l Apă de mare Valoare: 140.9 mg/l Procesare intermitentă/eliberare Valoare: 140.9 mg/l Apă proaspătă Valoare: 552 mg/kg Sediment marin Valoare: 552 mg/kg Sol Valoare: 28 mg/kg Instalație de tratare a apelor uzate. Valoare: 2251 mg/l Oral(ă) Valoare: 160 mg/kg

Luboklar HH

8.2 Controale ale expunerii

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Măsurători tehnice corespunzătoare

Măsurile de ordin tehnic : Sistem de ventilație de evacuare eficient. Se vor menține concentrațiile în aer sub standardele (limitele) de expunere profesională.

Măsurile de protecție individuale

Măsurile de igienă : Se va manipula conform normelor de igienă industriale și a normelor de securitate. Se va scoate și se va spăla îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălați-vă fața, mâinile și orice altă parte de piele expusă bine după utilizare. Asigurați accesul la facilități corespunzătoare pentru clătirea rapidă sau spălarea ochilor și a corpului în caz de pericol de contact sau de stropire.

Protecția ochilor / feței (EN 166) : Ochelari de protecție
Mască de protecție a feței

Protecția mâinilor (EN 374) : Protecție preventivă pentru piele, recomandată
Mănuși
Cauciuc nitril
cauciuc butil
Timp de penetrare: 1-4 ore
Grosimea minimă pentru butil-cauciuc 0.7mm; pentru nitril-cauciuc 0.4mm sau echivalent (vă rugăm să vă adresați producătorului/distribuitorului de mănuși pentru recomandări)
Mănușile trebuie să fie scoase și înlocuite dacă există vreo indicație de degradare sau pătrundere chimică.

Protecția pielii și a corpului (EN 14605) : Echipament de protecție personală care constă în: mănuși de protecție corespunzătoare, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție, inclusiv încălțăminte de protecție adecvată.

Protecția respirației (EN 143, 14387) : Nu este necesară când concentrațiile agenților chimici din aer sunt menținute sub valorile limită obligatorii de expunere menționate în secțiunea Limite de expunere profesională. Utilizați echipamente de protecție respiratorie certificate conform normelor UE (89/656/EEC, (EU) 2016/425) sau echivalente, atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protecție colectivă sau prin măsuri, metode sau proceduri de ordin organizatoric.

Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE

Măsurători tehnice corespunzătoare

Măsurile de ordin tehnic : Pentru a controla expunerea muncitorilor la substanțele contaminante aeropurtate, este suficientă o ventilație generală bună.

Măsurile de protecție individuale

Măsurile de igienă : Se vor spăla mâinile înainte de pauze și imediat după

Luboklar HH

	manipularea produsului.
Protecția ochilor / feței (EN 166)	: Nu este necesar echipament de protecție special.
Protecția mâinilor (EN 374)	: Nu este necesar echipament de protecție special.
Protecția pielii și a corpului (EN 14605)	: Nu este necesar echipament de protecție special.
Protecția respirației (EN 143, 14387)	: Nu este necesară când concentrațiile agenților chimici din aer sunt menținute sub valorile limită obligatorii de expunere menționate în secțiunea Limite de expunere profesională. Utilizați echipamente de protecție respiratorie certificate conform normelor UE (89/656/EEC, (EU) 2016/425) sau echivalente, atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protecție colectivă sau prin măsuri, metode sau proceduri de ordin organizatoric.

Controlul expunerii mediului

Indicații generale : Eventual aveți în vedere împrejmuirea recipientelor de depozitare.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice
9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

	Produsul IN FORMA DE LIVRARE	Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE
Aspect	: lichid	lichid
Culoare	: galben deschis	Incolor
Miros	: alcoolic	unsuros
pH	: 11.0 - 12.2, 100 %	10.5
Punctul de aprindere	: 26 °C capsulă închisă, Nu menține arderea.	
Pragul de acceptare a mirosului	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec	
Punctul de topire/punctul de înghețare	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec	
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	: 100 °C	
Viteza de evaporare	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec	
Inflamabilitatea (solid, gaz)	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec	
Limită superioară de explozie	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec	
Limită inferioară de explozie	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec	
Presiunea de vapori	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec	
Densitate relativă a vaporilor.	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec	

Luboklar HH

Densitatea relativă	: 1.11 - 1.15
Solubilitate în apă	: solubil
Solubilitate în alți solvenți	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Temperatura de autoaprindere	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Descompunere termică	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Vâscozitate cinematică	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Proprietăți explozive	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Proprietăți oxidante	: Substanța sau amestecul nu sunt clasificate drept oxidante.

9.2 Alte informații

Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

10.1 Reactivitate

Nu se cunoaște nicio reacție periculoasă în condiții normale de folosire.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunoaște nicio reacție periculoasă în condiții normale de folosire.

10.4 Condiții de evitat

Căldură, flăcări și scântei.

10.5 Materiale incompatibile

Acizi

Oțel moale
Aluminiu

10.6 Produși de descompunere periculoși

În funcție de proprietățile combustibile, produsele de descompunere pot include următoarele substanțe:

Oxizi de carbon
Oxizi de azot (NO_x)
Oxizi de sulf
Oxizi metalici

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Luboklar HH

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Informații privind căile probabile de expunere : Inhalare, Contact cu ochii, Contactul cu pielea

Produs

Toxicitate acută orală : Estimarea toxicității acute : > 2,000 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare : 4 h Estimarea toxicității acute : > 5 mg/l
Atmosferă de test: praf/ceață

Toxicitate acută dermică : Estimarea toxicității acute : > 2,000 mg/kg

Corodarea/iritarea pielii : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Lezarea gravă/iritarea ochilor : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Cancerigenitate : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Efecte referitoare la reproducere : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Mutagenitatea celulelor germinative : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Toxicitate teratogenă : Nu există informații disponibile despre acest produs.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică : Nu există informații disponibile despre acest produs.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Toxicitate referitoare la aspirație : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Componente

Toxicitate acută orală : Sare tetrasodică a EDTA LD50 Șobolan: 1,700 mg/kg

Propan-2-ol LD50 Șobolan: 5,840 mg/kg

monoethanolamine LD50 Șobolan: 1,089 mg/kg

Acid para C10-13-sec-alcilbenzensulfonic LD50 Șobolan: 1,470 mg/kg

Potassium Hydroxid LD50 Șobolan: 333 mg/kg

Componente

Toxicitate acută prin inhalare : Propan-2-ol 4 h LC50 Șobolan: > 30 mg/l
Atmosferă de test: vapori

Luboklar HH

monoethanolamine 4 h LC50 Șobolan: > 1.6 mg/l
Atmosferă de test: praf/ceață

Componente

Toxicitate acută dermică : Propan-2-ol LD50 iepure: 12,870 mg/kg
monoethanolamine LD50 iepure: 1,025 mg/kg

Efecte potențiale asupra sănătății

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Ochii : Provoacă leziuni oculare grave.
Piele : Provoacă arsuri grave ale pielii.
Ingerare : Provoacă arsuri ale tractului digestiv.
Inhalare : Poate provoca iritația nasului, gâtului și plămînilor.
Expunere cronică : Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE

Ochii : În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.
Piele : În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.
Ingerare : În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.
Inhalare : În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.
Expunere cronică : În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.

Informații referitoare la efectele datorate expunerii umane

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Contact cu ochii : Roșeață, Durere, Corозиune
Contactul cu pielea : Roșeață, Durere, Corозиune
Ingerare : Corозиune, Durere abdominală
Inhalare : Iritație respiratorie, Tuse

Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE

Contact cu ochii : Nici un fel de simptome cunoscute sau de așteptat.
Contactul cu pielea : Nici un fel de simptome cunoscute sau de așteptat.
Ingerare : Nici un fel de simptome cunoscute sau de așteptat.
Inhalare : Nici un fel de simptome cunoscute sau de așteptat.

Luboklar HH

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

12.1 Ecotoxicitate

Efecte asupra mediului înconjurător : Acest produs nu are efecte ecotoxicologice cunoscute.

Produs

Toxicitate pentru pești : Nu există date

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice. : Nu există date

Toxicitate asupra algelor : Nu există date

Componente

Toxicitate pentru pești : Sare tetrasodică a EDTA96 h LC50 Pește: 121 mg/l

Propan-2-ol96 h LC50 Pimephales promelas: 9,640 mg/l

Acid para C10-13-sec-alchilbenzensulfonic96 h LC50 Pește: 1.67 mg/l

Componente

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice. : Sare tetrasodică a EDTA48 h EC50 Daphnia magna (purice de apă): 140 mg/l

Propan-2-ol LC50 Daphnia magna (purice de apă): > 10,000 mg/l

monoethanolamine48 h LC50 Daphnia magna (purice de apă): 65 mg/l

sodium hydroxide48 h EC50: 40 mg/l

12.2 Persistența și degradabilitatea

Produs

Nu există date

Componente

Biodegradare : Sare tetrasodică a EDTARezultat: Greu biodegradabil

Propan-2-olRezultat: Ușor biodegradabil.

monoethanolamineRezultat: Ușor biodegradabil.

Acid para C10-13-sec-alchilbenzensulfonicRezultat: Ușor biodegradabil.

Potassium HydroxidRezultat: Nu se aplică - anorganic

sodium hydroxideRezultat: Nu se aplică - anorganic

12.3 Potențialul de bioacumulare

Luboklar HH

Nu există date

12.4 Mobilitatea în sol

Nu există date

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produs

Evaluare : Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri de 0.1% sau mai mari.

12.6 Alte efecte adverse

Nu există date

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. Codul deșeurii trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autoritățile responsabile pentru eliminarea deșeurilor.

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

- Produs : În cazul în care este posibilă reciclarea, aceasta este preferată eliminării sau incinerării. Dacă reciclarea nu este posibilă, se va elimina în conformitate cu reglementările locale. Se vor elimina deșeurile într-o stație de eliminare a deșeurilor autorizată.
- Ambalaje contaminate : Se va elimina drept produs nefolositor. Containerelor goale trebuie să fie predate unui operator autorizat pentru a fi reciclate sau eliminate. NU se vor refolosi containerelor goale. A se elimina în conformitate cu reglementările locale, naționale și federale.
- Ghid pentru selecția codului de deșeu : Deșeuri organice cu conținut de substanțe periculoase. Dacă produsul este utilizat mai departe în alte procese, utilizatorul final trebuie să redefiniască și să atribuie cel mai potrivit cod de deșeu EWC. Este responsabilitatea generatorului de deșeu să determine toxicitatea și proprietățile fizice ale materialului generat, pentru a stabili identificarea corectă a deșeurii și modul de eliminare în conformitate cu legislația Europeană (Directiva EU 2008/98/EC) și locală.
- Reglementare națională România : -Legislația pentru deșeuri: Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;
-Legislația pentru deșeuri de ambalaje:
Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei deșeurilor.

Produsul LA DILUȚIA DE UTILIZARE

Produs : Produsul diluat poate evacuat la canalizare, dacă este permis de

Luboklar HH

legislație.

Ambalaje contaminate : A se elimina în conformitate cu reglementările locale, naționale și federale.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**Produsul IN FORMA DE LIVRARE**

Expeditorul are răspunderea de a se asigura că ambalarea, etichetarea și marcarea sunt în conformitate cu modul de transport ales.

Transport rutier (ADR/ADN/RID)

14.1 Numărul ONU : 2924
14.2 Denumirea corectă : LICHID INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.
ONU pentru expediție (hidroxid de potasiu, Izopropanol)
14.3 Clasa (clasele) de : 3 (8)
pericol pentru transport
14.4 Grupul de ambalare : III
14.5 Pericole pentru mediul : Nu
înconjurător
14.6 Precauții speciale : Niciunul
pentru utilizatori

Transport aerian (IATA)

14.1 Numărul ONU : 2924
14.2 Denumirea corectă : Flammable liquid, corrosive, n.o.s.
ONU pentru expediție (Potassium hydroxide, Isopropanol)
14.3 Clasa (clasele) de : 3 (8)
pericol pentru transport
14.4 Grupul de ambalare : III
14.5 Pericole pentru mediul : No
înconjurător
14.6 Precauții speciale : None
pentru utilizatori

**Transport maritim
(IMDG/Organizația Maritimă
Internațională (IMO))**

14.1 Numărul ONU : 2924
14.2 Denumirea corectă : FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
ONU pentru expediție (Potassium hydroxide, Isopropanol)
14.3 Clasa (clasele) de : 3 (8)
pericol pentru transport
14.4 Grupul de ambalare : III
14.5 Pericole pentru mediul : No
înconjurător
14.6 Precauții speciale : None
pentru utilizatori
14.7 Transport în vrac, în : Not applicable.
conformitate cu anexa II la
MARPOL 73/78 și Codul IBC

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

Luboklar HH

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

în conformitate cu : cel puțin 15 %, dar sub 30 %: EDTA (acid etilendiaminotetraacetic) și sărurile acestuia
Reglementarea referitoare la detergenți EC 648/2004 : cel puțin 5 %, dar sub 15 %: săpun
sub 5 %: agenți tensioactivi anionici
Agenți de conservare: formaldehide

Seveso III: Directiva : LICHIDE INFLAMABILE P5c
2012/18/UE a Parlamentului
European și a Consiliului : Nivelul inferior : 5,000 t
privind controlul pericolelor : Nivelul superior : 50,000 t
de accidente majore care
implică substanțe
periculoase.

Reglementare națională

Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecția tineretului la locul de muncă.

Alte reglementări : - Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă;
- HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de
securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici.

15.2 Evaluarea securității chimice

Nu s-a efectuat evaluarea securității chimice pentru acest produs.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Procedura utilizată pentru obținerea clasificării conform cu
REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008

Clasificare	Justificare
Lichide inflamabile 3, H226	În funcție de datele sau evaluarea produsului
Corosive pentru metale 1, H290	În funcție de datele sau evaluarea produsului
Corodarea pielii 1B, H314	Metoda de calcul
Lezarea gravă a ochilor 1, H318	Metoda de calcul
Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată 2, H373	Metoda de calcul

Text complet al declarațiilor H

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.
H290 Poate fi corosiv pentru metale.
H302 Nociv în caz de înghițire.
H312 Nociv în contact cu pielea.
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
H318 Provoacă leziuni oculare grave.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H332 Nociv în caz de inhalare.
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată în caz de inhalare.
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Luboklar HH**Text complet al altor abrevieri**

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; AIIC - Inventarul australian al substanțelor chimice industriale; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitorie; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice; (Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; SVHC - substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Informații suplimentare

Preparat de către : Regulatory Affairs

Numerele menționate în Fișa de Siguranță sunt furnizate în formatul 1 ,000,000 = un milion și 1,000 = o mie. 0.1 = 1 zecime și 0.001 = 1 miime.

INFORMAȚII REVIZUITE: Modificările semnificative ale informațiilor referitoare la legislație sau sănătate sunt indicate printr-o bară în marginea din stânga a fișei tehnice de securitate.

Informațiile furnizate în această fișă cu date de securitate sunt corecte conform cunoștințelor, datelor și informațiilor pe care le deținem la data emiterii. Datele furnizate sunt destinate a fi utilizate ca ghid pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, emiterea și eliminarea în condiții de siguranță a produsului și nu trebuie considerate ca o garanție sau o specificație a calității acestuia. Informațiile se referă numai la produsul specificat și e posibil să nu fie valabile pentru produsul în combinație cu orice alte materiale sau în alte procese decât cele menționate în cuprinsul fișei.

Anexă: Scenarii de expunere

Luboklar HH

Scenariu de expunere: Produs pentru întreținerea lanțurilor. Proces automat de pulverizare

Life Cycle Stage : Utilizare locurile activității industrial

Categoria produsului : **PC35** Produse de spălare și curățare (inclusiv produse pe bază de solvenți)

Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la::

Categoria referitoare la eliberarea în mediul înconjurător : **ERC4** Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în procese și produse, fără a deveni parte din articole

Cantitatea zilnică per sit : 50 kg

Tipul stației de epurare a apelor uzate : Stație de tratare/epurare a apelor uzate municipală

Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la:

Categoria procesului : **PROC7** Pulverizare industrială

Durata expunerii : 240 min

Condiții de operare și măsuri de management a riscului : Interior

Nu este necesară ventilație de evacuare locală

Ventilație generală : Viteza de ventilație pe oră 1

Protecția pielii : a se vedea Secțiunea 8

Protecție respiratorie : a se vedea Secțiunea 8

Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la:

Categoria procesului : **PROC8b** Transferul de substanță sau preparate (încărcare/descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităților specializate

Durata expunerii : 60 min

Condiții de operare și măsuri de management a riscului : Interior

Nu este necesară ventilație de evacuare locală

Ventilație generală : Viteza de ventilație pe oră 1

Protecția pielii : a se vedea Secțiunea 8

Protecție respiratorie : a se vedea Secțiunea 8

Scenariu de expunere: Detergent universal - proces manual de pulverizare și ștergere, fără EPP

Life Cycle Stage : Utilizare pe scară largă de către lucrătorii profesioniști

Categoria produsului : **PC35** Produse de spălare și curățare (inclusiv produse pe bază

Luboklar HH

de solvenți)

Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la::

Categoria referitoare la eliberarea în mediul înconjurător : **ERC8a** Utilizare larg răspândită la interior a agenților auxiliari de prelucrare în sisteme deschise

Cantitatea zilnică per sit : 7.5 kg

Tipul stației de epurare a apelor uzate : Stație de tratare/epurare a apelor uzate municipală

Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la:

Categoria procesului : **PROC10** Aplicarea cu rolă sau pensulă

Durata expunerii : 480 min

Condiții de operare și măsuri de management a riscului : Interior

Nu este necesară ventilație de evacuare locală

Ventilație generală Viteza de ventilație pe oră 1

Protecția pielii : a se vedea Secțiunea 8

Protecție respiratorie : a se vedea Secțiunea 8

Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la:

Categoria procesului : **PROC8a** Transferul de substanță sau preparate (încărcare/descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităților nespecializate

Durata expunerii : 60 min

Condiții de operare și măsuri de management a riscului : Interior

Nu este necesară ventilație de evacuare locală

Ventilație generală Viteza de ventilație pe oră 1

Protecția pielii : a se vedea Secțiunea 8

Protecție respiratorie : a se vedea Secțiunea 8

Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la:

Categoria procesului : **PROC11** Pulverizare neindustrială

Durata expunerii : 60 min

Condiții de operare și măsuri de management a riscului : Interior

Nu este necesară ventilație de evacuare locală

Luboklar HH

Ventilație generală Viteza de ventilație pe oră 1

Protecția pielii : a se vedea Secțiunea 8

Protecție respiratorie : a se vedea Secțiunea 8